

1

L'energia a combustibile: Funzionamento del motore a Combustione interna

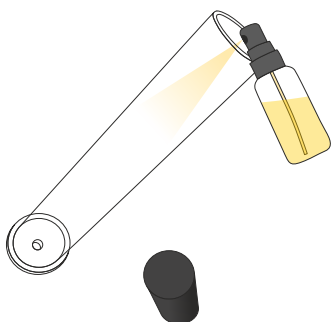
Obbiettivo dell'esperienza n° 1

Verificare il principio funzionamento di un motore a combustione interna a **benzina**.

Materiale

- Cilindro forato in plexiglass con tappo in spugna
- Boccetta con spruzzino (con 10ml di alcool denaturato - non in dotazione)
- Accendigas

Procedimento



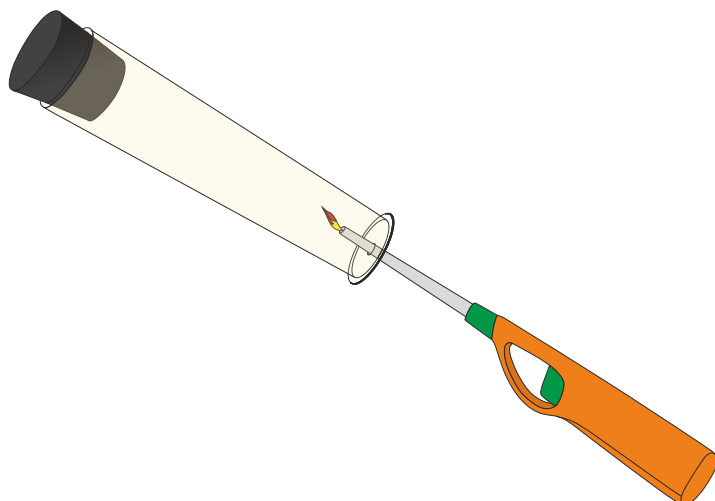
FASE 1

Posizionare il cilindro in plexiglass sul piano da lavoro in posizione quasi orizzontale e con lo spruzzino della boccetta nebulizzare 2-3 getti di alcool in modo da distribuirlo omogeneamente sulla superficie interna del tubo.



FASE 2

Chiudere l'estremità aperta del cilindro con il tappo in spugna.



FASE 3

Inserire nella base forata del cilindro la punta dell'accendigas, quindi procedere con l'accensione in modo da creare delle scintille per l'innesco della combustione.

Prove sperimentali

Cosa accade se aumenta la quantità di alcool nebulizzata all'interno del tubo?

La maggiore quantità di combustibile riesce ad incendiarsi in condizione di scarso comburente? (ossigeno nell'aria)

Cosa accade se in alternativa all'alcool denaturato viene nebulizzato un distillato con gradazione alcolica inferiore ai 30°?

La concentrazione di alcool all'interno del combustibile utilizzato è direttamente proporzionale al potere calorifico dello stesso?

Con una qualsiasi siringa piena d'aria provare a ripetere l'esperimento introducendo dell'aria aggiuntiva nel cilindro prima di procedere con l'innesco (scintilla dell'accendigas). A parità di alcool nebulizzato, cosa accade alla fiamma di combustione, sarà più o meno intensa rispetto alla condizione normale con meno aria? (principio della sovralimentazione)
